



Modul 1 - Akuisisi Data

TI2092 – Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II

Disusun oleh:

13422060 - Rajwa Azzahra Putri Zallianty

13422134 - Aini Dhinandra Ghozali



Laboratorium
Sistem Produksi

Program Studi Teknik Industri
Institut Teknologi Bandung

2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
Tujuan Praktikum.....	1
Skenario Praktikum.....	2
Pengantar.....	3
Proses Akuisisi Data Manual.....	4
Proses Akuisisi Data Otomatis.....	5
Sensor.....	6
Arduino + Simulasi Tinkercad.....	7
Arduino Uno.....	7
Arduino Nano.....	8
Perangkat Lunak Arduino.....	9
Struktur Program.....	9
Simulasi Arduino Melalui Tinkercad.....	12
Eksperimen.....	13
Eksperimen 1.....	13
Eksperimen 2.....	13
Eksperimen 3.....	15
Eksperimen 4.....	16
Tugas Pendahuluan.....	18
Referensi.....	19

Tujuan Praktikum

Berikut merupakan tujuan dari praktikum Modul 1 - Akuisisi Data Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II.

1. Praktikan memahami proses akuisisi data manual dan otomatis.
2. Praktikan dapat mengimplementasikan logika digital dengan mikrokontroler.
3. Praktikan dapat membaca data sensor secara digital dan analog.
4. Praktikan memahami konsep dasar IoT dan penerapannya.
5. Praktikan dapat menyimulasikan sistem elektronik dengan Tinkercad.

Skenario Praktikum

PT PPST Manufacturing adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan saat ini sedang mengembangkan proses produksi tripod. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, PT PPST berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi produksi, mengurangi *human error*, serta meningkatkan kualitas produk. Dalam proses produksinya, setiap unit tripod melewati berbagai tahapan seperti pemotongan material, perakitan, pengujian stabilitas, dan pengecekan kualitas akhir. Namun, pencatatan data produksi pada saat ini masih dilakukan secara manual oleh operator dan sering kali menjadi kendala dalam proses manufaktur.

Pencatatan manual ini menyebabkan inefisiensi karena operator harus membagi fokus antara proses produksi dan pencatatan, yang dianggap sebagai tugas sampingan sehingga seringkali terabaikan. Hal ini berisiko menimbulkan kesalahan dalam perhitungan jumlah produksi, waktu operasional mesin, serta deteksi produk *defect* yang dapat mempengaruhi kualitas produk secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, PT PPST Manufacturing membutuhkan sistem akuisisi data otomatis untuk mencatat data produksi secara *real-time*. Sistem ini akan mendeteksi dan mencatat waktu operasional mesin, menghitung jumlah tripod yang diproduksi, serta mencatat jumlah produk *defect* yang terdeteksi melalui sensor. Dengan adanya sistem ini, pencatatan data akan menjadi lebih efisien dan akurat, memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data produksi secara lebih mendalam. Data yang diperoleh dari proses akuisisi data akan digunakan untuk menunjang efisiensi aktivitas produksi dan pengembangan produksi kedepannya.

Pengantar

Proses manufaktur adalah serangkaian aktivitas teknis yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui penggunaan mesin, energi, alat, dan tenaga kerja. Operasi dalam sistem manufaktur umumnya terdiri atas kombinasi kerja manual dan kerja mesin. Setiap aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai elemen kerja produktif atau nonproduktif, tergantung pada apakah aktivitas tersebut secara langsung menambah nilai produk. Operasi manufaktur dilakukan dalam urutan tertentu, dan masing-masing dapat terdiri dari elemen-elemen kerja seperti *loading* (memuat benda kerja ke mesin), *processing* (pemrosesan benda kerja), *unloading* (mengeluarkan benda kerja), *material handling* (pemindahan benda kerja antar proses), dan *inspection* (pemeriksaan kualitas).

1. *Loading*, aktivitas menempatkan benda kerja ke dalam mesin atau stasiun kerja sebelum proses dimulai, baik secara manual maupun otomatis. Pada aktivitas ini, operator bertugas memasukkan benda kerja ke dalam alat penjepit (*fixture*). Aktivitas ini tidak menambah nilai langsung tetapi merupakan tahap penting sebelum pemrosesan berlangsung.
2. *Processing*, merupakan transformasi langsung terhadap material benda kerja untuk membentuk atau mengubahnya sesuai spesifikasi produk. Ini adalah elemen kerja yang paling penting dan bersifat produktif, karena memberikan nilai tambah langsung pada produk. Pemrosesan bisa dilakukan sepenuhnya oleh mesin, secara manual, atau kombinasi keduanya.
3. *Unloading*, aktivitas mengeluarkan benda kerja dari mesin setelah pemrosesan selesai. Sama seperti loading, unloading dapat dilakukan secara manual oleh operator atau secara otomatis menggunakan peralatan bantu. Meski tidak menambah nilai, proses ini penting untuk kelancaran produksi.
4. *Material handling*, meliputi aktivitas memindahkan material mentah, komponen, atau produk antar proses dalam fasilitas produksi. Aktivitas ini tidak secara langsung mengubah produk, namun penting untuk kelancaran aliran produksi. Efisiensi penanganan material sangat menentukan efisiensi keseluruhan sistem manufaktur.
5. *Inspection*, aktivitas pemeriksaan/mengevaluasi produk untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis dan kualitas produk telah terpenuhi. Inspeksi bisa dilakukan di tengah, di antara, atau setelah proses produksi. Meskipun tidak menambah nilai langsung, inspeksi penting untuk menjamin kualitas produk dan mencegah kerugian akibat cacat.

Operasi-operasi ini perlu dikumpulkan datanya untuk kebutuhan perusahaan. Proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan sistem kerja, operasi produksi, atau elemen-elemen kerja dalam suatu proses manufaktur disebut dengan proses akuisisi data. Secara umum, terdapat dua metode akuisisi data seperti akuisisi data manual dan akuisisi data otomatis.

Agar proses akuisisi data manual berjalan sistematis dan valid, diperlukan kerangka kerja (*framework*) yang terstruktur. Beberapa alat bantu penting yang dapat digunakan dalam *framework* ini antara lain:

Merupakan media pencatatan harian yang digunakan oleh operator untuk mencatat aktivitas kerja, kondisi mesin, *output* produksi, gangguan, dan waktu kerja. Buku ini bersifat kronologis dan sangat berguna sebagai referensi historis dan audit proses. Berikut merupakan contoh bentuk *logbook*.

Gambar 1 Contoh bentuk *Logbook* atau Buku Catatan Produksi

Formulir ini dirancang oleh analis kerja dan digunakan untuk mencatat aktivitas pekerja secara langsung. Formulir ini mencakup jenis aktivitas yang dilakukan, durasi waktu untuk setiap aktivitas, alat atau peralatan yang digunakan dalam setiap tahapan kerja, serta kondisi lingkungan kerja seperti kebisingan, suhu, pencahayaan, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja.

Untuk pengukuran waktu siklus, *stopwatch* sering digunakan bersamaan dengan lembar studi waktu. Metode ini merupakan bagian dari studi metode (*method study*) dan studi waktu (*time study*).

Proses Akuisisi Data Otomatis

Akuisisi data otomatis adalah proses pengumpulan data dari lingkungan secara langsung dan berkelanjutan, yang membantu meringankan beban kerja manusia. Proses ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti otomasi industri, pemantauan lingkungan, sistem *smart home*, dan lainnya. Untuk melakukan akuisisi data otomatis, dibutuhkan sensor. Sensor berfungsi sebagai alat yang mendeteksi fenomena fisik atau kimia seperti suhu, tekanan, kelembaban, gerakan, cahaya, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari sensor biasanya berupa sinyal analog atau digital, tergantung jenis sensornya. Setelah data ditangkap oleh sensor, data tersebut kemudian dikirim ke *microcontroller* (seperti Arduino) yang bertugas mengolah data tersebut. *Microcontroller* bisa menyimpan, mengirim, atau melakukan aksi tertentu berdasarkan data yang diterima.

Proses akuisisi data secara otomatis secara umum akan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. *Capturing* (Penangkapan)

Tahap pertama dalam mengakuisisi data adalah menangkap *event* atau data dari berbagai sistem sumber. Data yang ditangkap ini merupakan representasi dari kejadian nyata yang terjadi di sistem.

2. *Parsing & Filtering* (Pemrosesan Awal dan Penyaringan)

Setelah data ditangkap, langkah berikutnya adalah melakukan *parsing* dan *filtering* untuk menyaring dan mengekstrak data yang relevan. Pada tahap ini, *raw data* akan diformat ulang, dibersihkan dari data yang tidak relevan, dan disiapkan dalam bentuk yang dapat diproses oleh sistem.

3. *Enrichment* (Pengayaan)

Data yang telah difilter seringkali masih belum cukup informatif. Oleh karena itu, pada tahap *enrichment*, data diperkaya dengan data tambahan dari sumber eksternal seperti *database* relasional atau layanan web. Dengan pengayaan ini, informasi menjadi lebih kontekstual dan lengkap untuk diproses lebih dalam.

4. *Processing* (Pemrosesan)

Inti dari akuisisi data adalah di mana data yang telah disiapkan, diproses menggunakan mesin yang berjalan berdasarkan aturan atau skenario yang telah ditentukan. Mesin akan menganalisis aliran data secara real-time, dan hanya akan melakukan tindakan jika semua kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Pemrosesan ini dilakukan dalam memori (*in-memory*) sehingga hasil dapat diperoleh dengan sangat cepat.

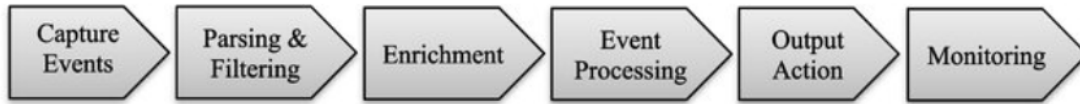
5. *Action* (Tindakan)

Setelah data diproses dan diputuskan bahwa suatu kondisi terpenuhi, sistem akan mengeksekusi tindakan yang telah ditentukan. Tindakan ini dapat berupa pengiriman notifikasi seperti SMS atau email, melakukan panggilan telepon, menampilkan notifikasi di aplikasi, atau memicu alarm. Tindakan ini menjadi titik temu antara sistem akuisisi data dengan pengguna atau sistem lain.

6. *Monitoring and Reporting* (Pemantauan dan Pelaporan)

Seluruh tahapan dalam proses akuisisi data harus dipantau secara konsisten melalui sistem yang terpusat. Pemantauan ini penting untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar,

mendeteksi kesalahan, serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk pelaporan operasional dan analisis lebih lanjut.



Gambar 2 Proses Akuisisi Data Secara Otomatis

Kata “otomatis” menunjukkan bahwa proses akuisisi data akan jauh lebih efisien jika dilakukan menggunakan sistem IoT. Dengan IoT, data dapat dikumpulkan, dikirim, diproses, dan ditindaklanjuti secara *real-time* tanpa campur tangan manusia.

Sensor

Dalam sistem akuisisi data otomatis, diperlukan perangkat yang dapat menjadi penghubung antara dunia fisik dengan sistem elektronik. Sensor adalah perangkat yang dapat mendeteksi perubahan dalam lingkungan fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh perangkat elektronik. Contoh sensor yang umum digunakan meliputi:

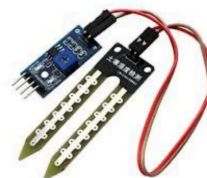
- DHT11/DHT22: Mengukur suhu dan kelembaban.
- Ultrasonic Sensor (HC-SR04): Mengukur jarak dengan menggunakan gelombang ultrasonik.
- LDR (*Light Dependent Resistor*): Mengukur intensitas cahaya.
- *Soil Moisture Sensor*: Mengukur kadar air dalam tanah (berguna dalam sistem irigasi otomatis).
- Gas Sensor (MQ Series): Mendeteksi kadar gas tertentu seperti CO, CO₂, LPG, dan sebagainya.



Sensor DHT11/DHT22



Light Dependent Resistor



Soil Moisture Sensor



Ultrasonic Sensor (HC-SR04)



Gas Sensor (MQ Series)

Gambar 3 Sensor umum yang sering digunakan

Sensor bisa memberikan *output* berupa:

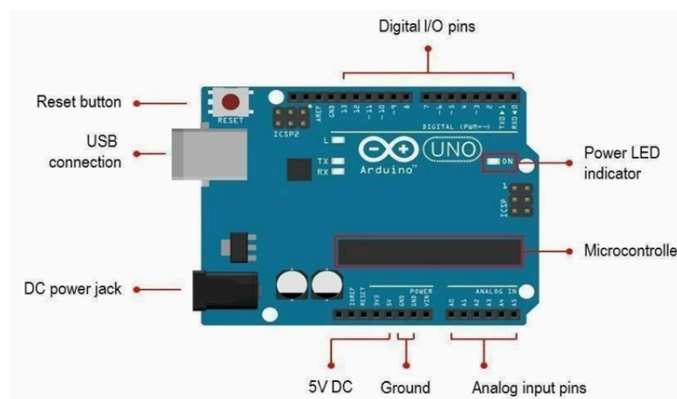
- Sinyal analog, berupa nilai kontinu dalam rentang tertentu (contohnya 0–1023 pada pembacaan ADC Arduino), yang mewakili variasi kondisi lingkungan secara proporsional.
- Sinyal digital, berupa nilai biner seperti HIGH/LOW atau ON/OFF, yang menunjukkan kondisi tertentu secara diskrit.

Dengan pemanfaatan berbagai jenis sensor ini, sistem akuisisi data otomatis dapat mengumpulkan informasi secara real-time dan akurat, memungkinkan proses produksi, monitoring, atau kontrol berjalan lebih efisien dan efektif..

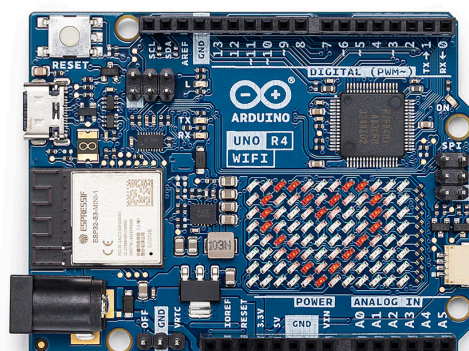
Arduino + Simulasi Tinkercad

Arduino Uno

Arduino Uno merupakan salah satu *development board* yang banyak digunakan. *Board* tersebut menyediakan 14 pin *input/output* digital (pin 0 sampai 13). Enam pin di antaranya dapat digunakan untuk *output* sinyal *pulse width modulation* (PWM). Selain itu, tersedia pula 6 pin untuk *input* sinyal analog (pin A0 sampai A5). Daya listrik diberikan melalui koneksi USB (DC 5 Volt) atau secara langsung melalui DC *power jack* (DC 7-12 Volt). Koneksi USB juga digunakan untuk komunikasi antara board dan komputer, termasuk untuk mengunggah program. Gambar 2 berikut menunjukkan bagian-bagian dari sebuah *board* Arduino Uno.



Gambar 4 Arduino Uno



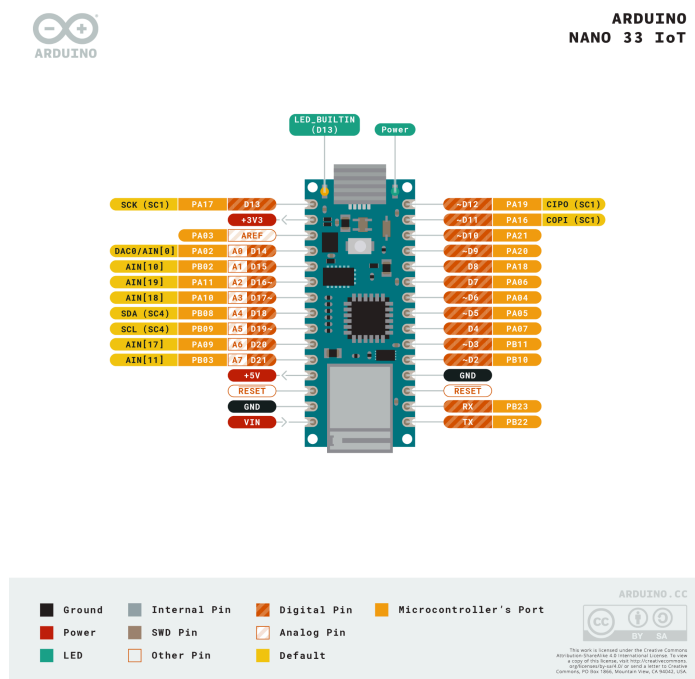
Gambar 5 Arduino Uno Wifi

Arduino Uno menggunakan *microcontroller* Atmel ATmega328 dengan *flash memory* berkapasitas 32 KB. Tiap pin digital dapat digunakan sebagai *input* atau *output* dan dapat menyediakan atau menerima arus hingga 20mA. Pin digital nomor 3, 5, 6, 9, 10, 11 juga dapat menghasilkan sinyal PWM untuk emulasi *output* sinyal analog. Enam pin analog digunakan sebagai *input* sinyal analog antara 0 hingga 5V dengan resolusi 10 bit (1024 kemungkinan nilai). Jika suatu pin didefinisikan sebagai *input*, tegangan di atas 3V pada pin akan diterjemahkan sebagai nilai digital HIGH. Sebaliknya, tegangan di bawah 3 V berarti nilai digital LOW. Jika suatu pin didefinisikan sebagai *output*, nilai digital HIGH mengakibatkan tegangan di pin tersebut menjadi 5V, Sebaliknya, nilai digital LOW mengakibatkan tegangan di pin sama dengan *ground*.

Arduino Nano

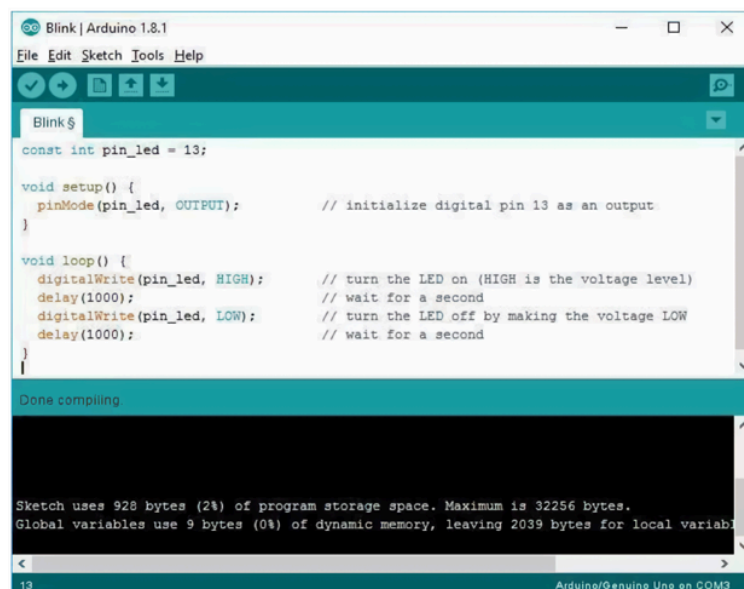
Arduino Nano 33 IoT yang dapat dilihat pada Gambar 3, merupakan *board* dengan *processor* Arm Cortex-M0 32-bit SAMD21 yang dilengkapi dengan modul komunikasi Bluetooth serta Wifi dengan ECC608A crypto-chip untuk menjamin keamanan data. Pin *input* dan *output* Arduino Nano 33 IoT beroperasi dengan tegangan listrik DC 3.3V. Terdapat 14 pin I/O untuk sinyal digital dan 8 pin I/O untuk pin analog pada Arduino tipe ini. Selain itu, terdapat 5 pin digital yang tergolong sebagai pin PWM. Input daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan *microcontroller* ini sebesar 5-18V.

Sebagai *microcontroller* dengan tegangan operasi sebesar 3.3V, pin dengan simbol 3V atau 3.3V berperan sebagai sumber tegangan untuk perangkat lainnya. Kemudian, GND atau *Ground* adalah pin yang digunakan sebagai tegangan 0 atau nilai negatif yang mengalirkan arus. Berikut adalah pemetaan pin-pin pada Arduino Nano 33 IoT.



Perangkat Lunak Arduino

Program untuk *board* Arduino (disebut dengan *sketch*) dapat dikembangkan dengan perangkat lunak (IDE) Arduino dalam dialek bahasa pemrograman C / C++. Dengan demikian, secara umum konstruksi, sintaks, operator, dan tipe data pada program Arduino sama (dengan sedikit pengecualian) dengan yang ada pada program C++. *Sketch* yang berhasil di-*compile* akan diunggah ke *board* oleh perangkat lunak melalui koneksi USB. Gambar 5 menunjukkan contoh *interface* dari perangkat lunak Arduino.



Gambar 7 Interface dari Arduino IDE

Arduino IoT Cloud

Arduino IoT Cloud merupakan *platform* berbasis web yang dirancang khusus untuk membangun dan mengelola proyek Internet of Things (IoT). Program yang dibuat di Arduino IoT Cloud, yang disebut sebagai *sketch*, ditulis menggunakan dialek bahasa pemrograman C/C++ serupa dengan yang digunakan pada Arduino IDE. Oleh karena itu, konstruksi, sintaks, operator, dan tipe data yang digunakan pada Arduino IoT Cloud sebagian besar mengikuti standar C/C++, dengan beberapa penyesuaian kecil. *Sketch* yang berhasil diverifikasi dapat diunggah ke *board* Arduino melalui koneksi WiFi. Data hasil eksekusi program dapat dimonitor melalui *Serial Monitor* dan juga dapat diunduh dalam format CSV, yang selanjutnya berguna untuk keperluan pengolahan data pada sistem informasi. Arduino IoT Cloud ini akan digunakan pada praktikum PPST II Modul 1.

Struktur Program

Suatu *sketch* berisi dua prosedur utama:

- Prosedur `setup()`, dijalankan satu kali di awal sebagai inisiasi awal program sebelum *sketch* program akan dilaksanakan secara berulang. Biasanya berisi inisialisasi variabel dan pin input/output.
- Prosedur `loop()`, dijalankan terus menerus berulang kali selama *board* aktif. Berisi instruksi dan logika yang harus dijalankan oleh *microcontroller*.

Sementara itu, pendefinisian variabel ke dalam konstanta atau bentuk variabel lainnya harus dilakukan sebelum prosedur `setup`. Berikut adalah contoh sebuah *sketch* sederhana. Prosedur

`setup()` berisi inisialisasi pin 13 sebagai pin *output*. Prosedur `loop()` berisi instruksi untuk menghidupkan dan mematikan sebuah LED yang terhubung ke pin 13 dengan jeda 1 detik. Instruksi tersebut akan dijalankan secara berulang-ulang selama *board* aktif.

```
const int pin_led = 13; // inisialisasi konstanta 13 ke variabel
pin_led

void setup()
{
  pinMode(pin_led, OUTPUT); // inisialisasi pin digital 13 sebagai
  output
}

void loop()
{
  digitalWrite(pin_led,HIGH); // menyalakan led (mengubah voltase
  menjadi HIGH)
  delay(1000); // menunggu selama satu detik
  digitalWrite(pin_led,LOW); // mematikan led (mengubah voltase
  menjadi LOW)
  delay(1000); // menunggu selama satu detik
}
```

Konstanta

Arduino telah mendefinisikan beberapa konstanta khusus:

- `INPUT` dan `OUTPUT`, bertipe integer, digunakan untuk menentukan apakah suatu pin digunakan sebagai pin *input* atau *output*.
- `HIGH` dan `LOW`, bertipe integer, digunakan sebagai nilai yang diambil dari atau dikirimkan ke pin digital.
- `true` dan `false`, bertipe boolean, digunakan dalam operasi boolean.
- A0 hingga A5, untuk menunjuk pin analog 0 hingga pin analog 5.

Fungsi

Beberapa fungsi dan prosedur khusus pada bahasa Arduino:

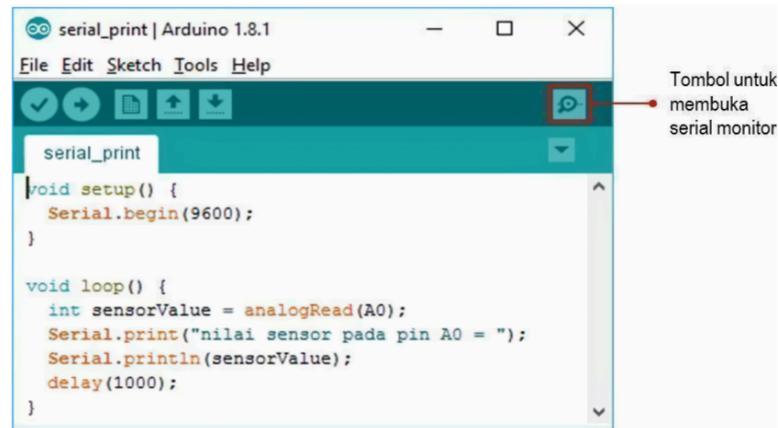
- `pinMode`, untuk menentukan apakah suatu pin digunakan sebagai *input* atau *output* digital.
Sintaks: `pinMode(pin, mode)`, dengan pin adalah nomor pin (0 – 13, A0 – A5) dan mode adalah `INPUT` atau `OUTPUT`

- `digitalRead`, untuk membaca nilai digital pada suatu pin.
Sintaks: `digitalRead(pin)`, dengan pin adalah nomor pin, dengan nilai kembalian `HIGH` atau `LOW`.
- `digitalWrite`, untuk mengeluarkan nilai digital ke suatu pin.
Sintaks: `digitalWrite(pin, value)`, dengan pin adalah nomor pin dan value adalah `HIGH` atau `LOW`.
- `analogRead`, untuk membaca nilai analog pada suatu pin.
Sintaks: `analogRead(pin)`, dengan pin adalah nomor pin (A0 – A5), dengan nilai kembalian bertipe integer antara 0 hingga 1023.
- `analogWrite`, untuk mengeluarkan nilai analog berupa sinyal PWM dengan *duty cycle* tertentu ke suatu pin digital yang bisa berfungsi sebagai *output* PWM (pin 3, 5, 6, 9, 10, 11).
Sintaks: `analogWrite(pin, value)`, dengan pin adalah nomor pin dan value bertipe integer antara 0 (*always off*) dan 255 (*always on*).
- `delay`, untuk menghentikan program selama beberapa waktu tertentu.
Sintaks: `delay(ms)`, dengan ms adalah lamanya waktu dalam milisekon.
- `delayMicroseconds`, untuk menghentikan program selama beberapa waktu tertentu.
Sintaks: `delay(us)`, dengan us adalah lamanya waktu dalam mikrosekon.

Serial

Arduino menyediakan serial *port* yang bisa dimanfaatkan oleh program di *board* Arduino untuk mengkomunikasikan data atau pesan ke komputer melalui USB. Data tersebut dapat dilihat pada serial monitor di perangkat lunak Arduino. Gambar 8 menunjukkan contoh *sketch* yang memanfaatkan Serial serta letak tombol untuk memunculkan serial monitor. Beberapa fungsi penting pada serial antara lain:

- `Serial.begin`, untuk menginisiasi penggunaan Serial dan menentukan *baud rate* komunikasi. Fungsi ini biasanya dipanggil pada `prosedur setup()`.
Sintaks: `Serial.begin(speed)`, dengan *speed* adalah spesifikasi jumlah bit per detik (baud) komunikasi.
- `Serial.print`, untuk mengirimkan data ke serial port sebagai teks ASCII.
Sintaks: `Serial.print(val)`, dengan val adalah data yang dikirimkan dalam tipe data apapun.
- `Serial.println`, sama fungsinya dengan `Serial.print`, tetapi dengan menambahkan *carriage return* (CR) dan *line feed* (LF) di akhir.
Sintaks: `Serial.println(val)`, dengan val adalah data yang dikirimkan dalam tipe data apapun.

Gambar 8 Contoh *Sketch* yang Memanfaatkan Serial

Simulasi Arduino Melalui Tinkercad

Untuk mensimulasikan rangkaian Arduino tanpa perangkat fisik, praktikan dapat menggunakan Tinkercad. Tinkercad adalah *platform* berbasis web yang dikembangkan oleh Autodesk, yang memungkinkan pengguna membuat, merancang, dan mensimulasikan rangkaian elektronik secara virtual. Salah satu fitur utamanya adalah Tinkercad Circuits, yang dirancang khusus untuk simulasi sistem berbasis Arduino dan komponen elektronik lainnya.

Melalui Tinkercad Circuits, praktikan dapat:

- **Merakit komponen elektronik** seperti LED, resistor, motor, push button, sensor, dan Arduino Uno secara virtual dengan metode *drag-and-drop*.
- **Menulis program Arduino** menggunakan bahasa pemrograman C/C++ langsung di dalam *platform* tanpa perlu menginstal *software* tambahan seperti Arduino IDE.
- **Menjalankan simulasi** untuk menguji apakah rangkaian dan program sudah berfungsi dengan baik, seperti melihat LED menyala, tombol berfungsi, sensor membaca data, motor berputar, dan lain sebagainya.
- **Melihat hasil output** berupa tampilan LED, perubahan status pin, nilai sensor, atau komunikasi serial secara *real-time*.
- **Mendeteksi kesalahan (*debugging*)** baik dari segi kesalahan *wiring* maupun kesalahan kode melalui *feedback error* yang diberikan saat simulasi.

Kelebihan menggunakan Tinkercad dalam praktikum ini adalah:

- Akses mudah hanya dengan *browser* dan koneksi internet tanpa harus membeli *hardware* fisik.
- Aman untuk belajar karena kesalahan *wiring* atau program tidak menyebabkan kerusakan pada alat.
- Cocok untuk pemula karena antarmukanya intuitif dan mudah dipahami.
- Mendukung eksperimen lebih lanjut, seperti simulasi proyek dengan sensor tambahan, motor servo, relay, bahkan sistem *Internet of Things* (IoT) sederhana.

Tinkercad dapat diakses melalui situs resmi www.tinkercad.com, masuk ke menu *Circuits*, kemudian mulai membuat *project* baru untuk simulasi Arduino.

Eksperimen

Eksperimen 1

Praktikan akan mempelajari cara melakukan prosedur pembuatan rangkaian elektronik dan penyusunan serta pengunggahan program menggunakan *board* Arduino. Sistem elektronik sederhana yang dibuat terdiri dari *button* sebagai *input* dan LED sebagai *output*, dengan logika sebagai berikut.

- LED akan menyala ketika *button* ditekan
- LED akan mati ketika *button* dilepaskan kembali

Berikut merupakan daftar komponen yang digunakan dalam Eksperimen 1 ini.

- *Board* Arduino Uno (1) & Kabel USB-A to USB-B (1)
- *Breadboard* (1)
- Lampu Merah (1)
- *Push Button* (1)
- Resistor 220 ohm (1) untuk lampu
- Resistor 10 kilo ohm (1) untuk *push button*
- Kabel *male-to-male* (7)

Langkah:

1. Persiapkan semua komponen yang dibutuhkan.
2. Buatlah rangkaian berdasarkan *wiring* diagram berikut.
3. Buat program untuk menjalankan logika dan *wiring* tersebut.
4. Lakukan simulasi pada Tinkercad terlebih dahulu.
5. Apabila simulasi Tinkercad dapat berjalan dengan benar sesuai logika, pindahkan program ke *sketch* pada aplikasi Arduino.
6. Lakukan kompilasi program (*Verify/Compile*) dan pastikan tidak terdapat pesan kesalahan pada *console*.
7. Hubungkan *board* Arduino ke PC dengan kabel USB.
8. Unggah program ke *board* Arduino (*Upload*).
9. Periksa kembali apakah sistem sudah bekerja sesuai logika yang diberikan dan pastikan program telah tersimpan pada aplikasi Arduino.

Eksperimen 2

Pada pabrik PT PPST Manufacturing, terdapat operator yang datang ke lokasi kerja dan melakukan absensi setiap paginya. Praktikan diminta untuk membuat rangkaian sederhana yang menggambarkan logika yang terdapat pada mesin absensi yang digunakan perusahaan untuk mengakuisisi data absensi operator secara otomatis. Mesin ini menggunakan sensor RFID, saat operator menempelkan ID Card ke sensor, sistem akan membaca dan menampilkan pada layar "Absensi Berhasil: [Nama Operator], [Waktu saat ini]". Berikut penjelasan logika mesin absensi.

- Pada kondisi normal, lampu merah akan mati dan mesin berada dalam kondisi mati.
- Jika push button start ditekan, lampu merah akan menyala dan LCD menampilkan "Silahkan Scan ID".

- Saat ID Card ditempelkan ke sensor RFID, sistem akan membaca ID Card dan lampu merah akan mati.
- Kemudian LCD menampilkan pesan,
 - “Absensi Berhasil: [Nama Operator], [Waktu saat ini]” jika UID dikenali.
 - “ID Tidak Dikenal” jika UID tidak dikenali.
- Lalu setelah beberapa detik, kembali ke tampilan: “Silahkan scan ID” dan lampu merah menyala.
- Saat *push button stop* ditekan lampu merah akan mati dan LCD menampilkan “Sistem Dimatikan” kemudian LCD akan kosong (reset).

Berikut merupakan daftar komponen yang digunakan dalam eksperimen 2 ini.

- Board Arduino Uno (1)
- Kabel *Type C* (1)
- Breadboard (1)
- Lampu Merah (1)
- Push Button (2)
- Resistor 220 ohm (1) untuk lampu
- Resistor 10 kilo ohm (2) untuk push button
- Sensor RFID (1)
- ID Card (1)
- RTC (*Real Time Clock*)
- LCD (1)
- Kabel *male-to-male* dan kabel *female-to-male*

Langkah:

1. Persiapkan semua komponen yang dibutuhkan.
2. Buatlah rangkaian *wiring* seperti pada eksperimen sebelumnya.
3. Untuk Sensor RFID, berikut acuan rangkaian *wiring* yang dapat digunakan: Satu pin terhubung dengan *power source* (3.3 V), satu pin terhubung dengan *ground*, dan lima pin terhubung dengan Arduino.
4. Buat program untuk menjalankan logika dan RFID.
 - Untuk menggunakan RFID tambahkan perintah berikut sebelum melakukan pendefinisian variabel: `#include <MFRC522.h>`
 - Definisikan variabel `rfid` pada bagian pendefinisian variabel sebagai berikut `MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);`
 - Pada prosedur setup, tambahkan pula perintah berikut agar RFID dapat terdefinisi sebagai *output* `rfid.PCD_Init();`
 - Sensor akan membaca UID kartu RFID menggunakan fungsi `rfid.PICC_IsNewCardPresent()` dan `rfid.PICC_ReadCardSerial()`.
5. Buat program untuk menjalankan logika dan RTC.
 - Untuk menggunakan RTC tambahkan perintah berikut sebelum melakukan pendefinisian variabel: `#include <RTClib.h>`
 - Definisikan variabel RTC pada bagian pendefinisian variabel sebagai berikut `RTC_DS1307 rtc;`
 - Pada prosedur setup, inialisasi RTC dengan: `rtc.begin();`

- Saat kartu RFID berhasil dibaca, waktu saat ini diperoleh menggunakan:
`DateTime now = rtc.now();`
- 6. Lakukan simulasi pada Tinkercad terlebih dahulu.
- 7. Apabila simulasi Tinkercad dapat berjalan dengan benar sesuai logika, pindahkan program ke *sketch* pada aplikasi Arduino.
- 8. Lakukan kompilasi program (*Verify/Compile*) dan pastikan tidak terdapat pesan kesalahan pada *console*.
- 9. Hubungkan *board* Arduino ke PC dengan kabel USB.
- 10. Unggah program ke *board* Arduino (*Upload*).
- 11. Periksa kembali apakah sistem sudah bekerja sesuai logika yang diberikan dan pastikan program telah tersimpan pada aplikasi Arduino.

*Karena Tinkercad tidak menyediakan modul RFID, pada simulasi ini penggunaan sensor RFID digantikan dengan dua *push button* tambahan. Total terdapat empat *push button*, yaitu tombol *Start* untuk mengaktifkan sistem, tombol *Stop* untuk mematikan sistem, tombol ID Dikenali untuk mensimulasikan kartu RFID yang dikenali, dan tombol ID Tidak Dikenali untuk mensimulasikan kartu RFID yang tidak dikenali. Pastikan menggunakan sistem input *pull up*, dengan menghubungkan resistor *push button* dengan ground (GND).

Eksperimen 3

Pada pabrik PT PPST Manufacturing, terdapat suatu mesin yang digunakan dalam operasi sehari-harinya. Perusahaan perlu melakukan analisis efisiensi dan manajemen produksi. Salah satu aspek yang perlu diukur adalah durasi pemesinan dalam produksi suatu *part*. Oleh karena itu, perlu sistem yang dapat mencatat durasi operasional mesin dari saat mesin dinyalakan hingga dimatikan. Sistem ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menganalisis efisiensi dan manajemen produksi dengan mencatat waktu kerja mesin secara otomatis. Sistem akan mencatat durasi mulai dari mesin dinyalakan (*start*) hingga dimatikan (*stop*) melalui input tombol, dengan tampilan waktu *real-time* menggunakan bantuan LCD untuk menampilkan *output*. Berikut penjelasan logikanya.

- Pada kondisi awal (*standby*), LED merah menyala menandakan mesin dalam keadaan mati, dan LCD menampilkan "Timer: 0 s".
- Ketika *limit switch* ditekan (diasumsikan mesin mulai menyala dan melakukan proses drilling/milling) LED merah mati dan LED hijau menyala.
- *Timer* mulai berjalan secara *real-time*, menghitung durasi operasional mesin selama *limit switch* ditekan.
- Saat *limit switch* dilepas (menandakan proses selesai) LED hijau mati, LED merah menyala kembali.
- Timer berhenti dan Arduino menampilkan total waktu operasi dalam format "Timer: X s" pada LCD.
- Ketika *push button reset* pada arduino ditekan LCD kembali menampilkan "Timer: 0 s" sebagai tanda sistem siap untuk pencatatan sesi berikutnya.

Berikut merupakan daftar komponen yang digunakan dalam eksperimen 3 ini.

- Board Arduino Uno (1)

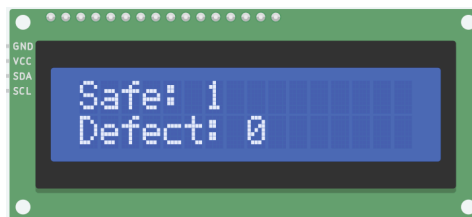
- Kabel *Type C* (1)
- Breadboard (1)
- Lampu Merah (1)
- Lampu Hijau (1)
- Resistor 220 ohm (2) untuk lampu
- Limit Switch (1)
- LCD (1)
- Kabel *male-to-male* dan kabel *female-to-male*.

*Dikarenakan Tinkercad tidak mendukung visualisasi *limit switch* secara langsung, maka gunakan *push button* sebagai pengganti.

Eksperimen 4

Dalam proses manufaktur, penting untuk memastikan bahwa hanya produk berkualitas yang digunakan dalam produksi lebih lanjut. Oleh karena itu, dibuat sistem yang dapat membantu operator meringankan tugasnya dalam proses *quality control*. Sistem ini membantu proses *quality control* dengan memberikan umpan balik visual melalui LED dan tampilan *real-time* jumlah *part defect* serta *part* yang lolos (*safe*) pada LCD. Setelah sensor mendeteksi *part defect*, operator dapat memisahkan *part* tersebut dari jalur produksi. Berikut logika sistem.

- Pada kondisi awal, LED hijau menyala, dan LCD menampilkan “Safe: 0” di baris pertama dan “Defect: 0” di baris kedua.



Gambar 9 Contoh Tampilan LCD

- Operator melakukan pemeriksaan kualitas part.
- Jika *part* sesuai spesifikasi, operator akan menekan *push button* 1 dan LED hijau tetap menyala, kemudian LCD akan menampilkan “Safe: x+1” dan “Defect: y” (nilai y tetap).
- Jika *part defect*, operator akan menekan *push button* 2 dan LED merah menyala (menggantikan LED hijau sementara) kemudian LCD menampilkan “Safe: x” dan “Defect: y+1”.
- Jumlah *part* aman dan *defect* akan dihitung secara otomatis, ditampilkan secara *real-time* di LCD, dan disimpan dalam memori Arduino.
- Saat *push button reset* pada arduino ditekan, sistem akan kembali ke kondisi awal dengan LCD menampilkan “Safe: 0” dan “Defect: 0”.

Berikut merupakan daftar komponen yang digunakan dalam eksperimen 4.

- Board Arduino Uno (1)
- Kabel *Type C* (1)
- Breadboard (1)
- Lampu Merah (1)

- Lampu Hijau (1)
- *Push Button* (1)
- Resistor 220 ohm (2) untuk lampu
- Resistor 10 kilo ohm (2) untuk *push button*
- LCD (1)
- Kabel *male-to-male* dan kabel *female-to-male*.

Tugas Pendahuluan

Berikut merupakan ketentuan pengerjaan tugas pendahuluan.

1. Tugas pendahuluan dikerjakan secara berkelompok sesuai pembagian kelompok.
2. Praktikan diminta untuk mengerjakan eksperimen 1,2, 3 dan 4 melalui aplikasi Tinkercad dan Arduino Cloud.
3. Pada aplikasi Tinkercad, praktikan diharapkan untuk merancang rangkaian elektronika untuk eksperimen 1, 2, 3 dan 4.
4. Pada tugas pendahuluan, aplikasi Arduino Cloud hanya digunakan untuk penulisan *syntax*.
5. Praktikan disarankan untuk mengecek *syntax* program Arduino dengan simulasi di aplikasi Tinkercad.
6. Praktikan diwajibkan untuk memasukkan *syntax* ke dalam Arduino Cloud.
7. Akan **dilakukan pengecekan pada akun Arduino Cloud** setiap kelompok setelah tugas pendahuluan dikumpulkan. Maka dari itu, praktikan **DILARANG mengubah Arduino Cloud setelah *deadline*** pengumpulan tugas pendahuluan.

Berikut merupakan **format pengumpulan** tugas pendahuluan praktikum ini.

- **Deadline** pengumpulan: **Kamis, 01 Mei 2024 pukul 23.59 WIB**
- **Format penamaan** berkas tugas pendahuluan adalah sebagai berikut.
 - *Screenshot* eksperimen 1: Eks1_TP_G/CNomor Kelompok (format: PNG/JPG)
 - *Screenshot* eksperimen 2: Eks2_TP_G/CNomor Kelompok (format: PNG/JPG)
 - *Screenshot* eksperimen 3: Eks3_TP_G/CNomor Kelompok (format: PNG/JPG)
 - *Screenshot* eksperimen 4: Eks4_TP_G/CNomor Kelompok (format: PNG/JPG)
 - Program Arduino eksperimen 1: Arduino_Eks1_G/CNomor Kelompok.txt (Notepad)
 - Program Arduino eksperimen 2: Arduino_Eks2_G/CNomor Kelompok.txt (Notepad)
 - Program Arduino eksperimen 3: Arduino_Eks3_G/CNomor Kelompok.txt (Notepad)
 - Program Arduino eksperimen 4: Arduino_Eks4_G/CNomor Kelompok.txt (Notepad)
 - Link eksperimen 1, 2, 3 dan 4 (Tinkercad): Link_TP_G/CNomor Kelompok.txt (Notepad)
- **Seluruh** berkas **tugas pendahuluan di-compress** dalam format **zip** dengan format penamaan berikut. TP Modul 1_Akuisisi Data_PPST II_G/CNomor Kelompok.zip (contoh: TP Modul 1_Akuisisi Data_PPST II_G1)
- **Pengumpulan** akan dilakukan melalui **Teams Assignment** yang akan diberikan kemudian dan hanya dilakukan oleh **Perwakilan Kelompok**.

Catatan:

Untuk pengerjaan Arduino setiap eksperimen, praktikan cukup mengerjakan sampai **tahap modifikasi program** sesuai logika yang diberikan. **Belum diperlukan untuk melakukan *verify* kompilasi program** dan menghubungkan program ke *board* Arduino.

Referensi

Alaghbari, K. A., Md Saad, M. H., Hussain, A., & Alam, M. R. (2022). *Complex event processing for physical and cyber security in datacentres - recent progress, challenges and recommendations*. Journal of Cloud Computing, 11(1), 65.

Groover, M.P. (2020). *Fundamentals of manufacturing: Materials, processes, and systems* (tth ed.). Wiley.

Groover, M. P. (2016). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (5th ed.). Pearson Education.